

PROMO 2025-2026



Rapport

RABEHI Milhane

Numéro étudiant : 12503979

Mesures comportementales

Kolberg & La Boisière

## Table des matières

|                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1) DECLARATION D'INTEGRITE ACADEMIQUE SIGNEE .....</b>                                                     | <b>2</b> |
| <b>2) INTRODUCTION .....</b>                                                                                  | <b>3</b> |
| 2.A) SUJET DE L'ETUDE (PROSODIE ET INTERPRETATION).....                                                       | 3        |
| 2.B) HYPOTHESE : LA LONGUEUR DE LA RC INFLUENCE LE CHOIX DE LA NP1.....                                       | 3        |
| <b>3) METHODOLOGIE.....</b>                                                                                   | <b>4</b> |
| 3.A) PARTICIPANTS, MATERIEL (PHRASES, IMAGES), PROCEDURE (TACHE DE LECTURE SILENCIEUSE + CHOIX D'IMAGE) ..... | 4        |
| PARTICIPANTS .....                                                                                            | 4        |
| MATERIEL.....                                                                                                 | 4        |
| PROCEDURE .....                                                                                               | 4        |
| <b>4) RESULTATS .....</b>                                                                                     | <b>5</b> |
| 4.A) DONNEES DESCRIPTIVES : MOYENNES, GRAPHIQUES .....                                                        | 5        |
| 4.B) DONNEES INFERENTIELLES : RESULTATS DU MODELE (AVEC LES VALEURS B, SE, Z, P).....                         | 5        |
| <b>5) DISCUSSION.....</b>                                                                                     | <b>5</b> |
| 5.A) INTERPRETATION DES RESULTATS .....                                                                       | 5        |
| 5.B) COMPARAISON AVEC KOLBERG ET DE CARVALHO .....                                                            | 6        |
| 5.C) PERSPECTIVES (REPLICATION, NOUVELLES POPULATIONS, NOUVELLES CONDITIONS...).....                          | 6        |
| 5.D) LIMITES ET CONCLUSIONS .....                                                                             | 6        |
| REFERENCES.....                                                                                               | 6        |

## 1) Déclaration d'intégrité académique signée

Déclaration d'intégrité académique Je soussigné, RABEHI Milhane, déclare sur l'honneur :

- Ne pas avoir plagié ce travail, ni par la copie totale ou partielle de sources sans citation explicite
- Ne pas avoir utilisé d'outils d'intelligence artificielle générative à des fins autres que la correction linguistique ou la reformulation mineure du texte. Fait à Saint-Priest, le 28/10/2025

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RABEHI Milhane', written over a horizontal line.

## 2) Introduction

Pour comprendre le langage, il faut assembler différents indices : la construction d'une phrase (syntaxe), le sens des mots (sémantique) et sa sonorité (prosodie). La façon dont nous modulons notre voix lorsque nous parlons (la prosodie) est primordiale. Elle nous aide à décomposer les phrases en segments significatifs et à comprendre les liens entre leurs différentes parties.

Des études, comme celles de Kolberg et de Carvalho, ont montré que la prosodie peut modifier notre compréhension des phrases complexes contenant des propositions relatives, c'est-à-dire celles dont le sens varie selon l'intonation et la structure.

Par exemple, dans « Il connaît la fille de l'homme qui attend dans la cuisine », la phrase peut porter à confusion. La personne qui attend dans la cuisine est-elle la fille (attachement haut, NP1) ou l'homme (attachement bas, NP2).

Cette étude examine donc comment la longueur d'une proposition relative influence la perception du sens de la phrase lors d'une lecture silencieuse. Il est attendu que les phrases relatives longues favorisent le choix du NP1 (attachement haut), tandis que les phrases courtes encouragent le choix du NP2.

Cette expérience vise à déterminer si la modification d'un seul élément, en l'occurrence la longueur de la proposition relative a un réel impact sur le choix du sens de la phrase.

### 2.a) Sujet de l'étude (prosodie et interprétation)

Pour cette étude, nous avons pris des étudiants de première année du master MIASHS (informatique et cognition) de l'UGA (Université Grenoble Alpes). Ils ont participé à l'expérience lors d'un cours sur les outils et méthodes en sciences cognitives. Tous les participants maîtrisaient suffisamment la langue française afin de comprendre les différentes phrases présentées lors de cette étude toutes lues de manière silencieuse.

Tous maîtrisaient suffisamment le français pour comprendre les phrases qui leur ont été soumises et qu'ils ont lues silencieusement.

Chaque étudiant a lu les phrases de l'expérience ainsi que des phrases de remplissage servant de contrôle. Ensuite, ils devaient choisir entre deux images illustrant les deux sens possibles.

Les données des étudiants ayant obtenu moins de 75 % de bonnes réponses aux phrases de remplissage ont été exclues de l'analyse.

### 2.b) Hypothèse : La longueur de la RC influence le choix de la NP1

Notre idée principale est que la longueur de la proposition relative (RC) détermine à quelle partie de la phrase on la rattache.

Les phrases longues (Long RC) devraient donner lieu davantage de choix NP1, tandis que les phrases courtes (Short RC) devraient mener à plus de choix NP2.

Dans l'expérience :

- La variable indépendante (VI) : longueur de la phrase (courte ou longue)
- La variable dépendante (VD) : choix du référent (NP1 = 1, NP2 = 0)
- Les facteurs aléatoires : le participant et la phrase elle-même

En résumé, il s'agit de tester si la prosodie non verbale, qui est présente même lorsque l'on lit en silence, modifie la façon de comprendre les phrases complexes.

### 3) Méthodologie

#### 3.a) Participants, matériel (phrases, images), procédure (tâche de lecture silencieuse + choix d'image)

##### Participants

Trois n'ont pas pu être inclus dans l'étude, car ils étaient absents ou n'ont pas terminé le test. Les résultats présentés ici proviennent de 17 étudiants, pour lesquels nous avons obtenu 136 réponses aux phrases du test (ainsi qu'à 8 items). Il s'agissait d'étudiants francophones du master MIASHS. Leur âge moyen était de 21,6 ans (de 19 à 31 ans). Tous ont donné leur accord pour l'utilisation de leurs données et, conformément aux règles de l'Université Grenoble Alpes, nous n'avons pas enregistré leurs noms.

Nous avons prévu d'exclure les participants ayant obtenu moins de 75 % de bonnes réponses aux questions de remplissage. Cependant, aucun participant n'a atteint ce seuil, et toutes les données ont donc été utilisées (le score le plus bas étant de 75 %).

##### Matériel

Les phrases étaient des phrases complexes avec des propositions relatives, de deux types :

1. Proposition relative courte (short RC) : Il connaît la fille de l'homme qui attend.
2. Proposition relative longue (Long RC) : Il connaît la fille de l'homme qui attend dans la cuisine.

Chaque phrase était associée à deux images représentant les deux interprétations possibles (NP1, NP2). Des phrases fillers (de contrôle) étaient également incluses pour vérifier la compréhension.

##### Procédure

Les participants lisaient chaque phrase à l'écran, puis choisissaient l'image qui leur semblait la plus appropriée à l'aide des flèches gauche et droite. L'ordre des phrases était aléatoire et des phrases d'entraînement étaient proposées avant l'expérience.

L'expérience a été réalisée avec PsychoPy.

Les éléments importants que nous avons enregistrés étaient :

- Side\_NP1 : Position de l'image NP1 à l'écran
- Key\_resp\_keys : Touche pressée
- Rc\_length : Longueur de la phrase
- Choix\_NP1 : Partie identifiée (1 = NP1, 0 = NP2).

Nous avons utilisé R pour analyser les données.

Les variables *choix\_NP1* et *choix\_correct* ont été créés pour enregistrer le choix du participant et l'exactitude sous fillers.

## 4) Résultats

### 4.a) Données descriptives : moyennes, graphiques

Voici la fréquence de choix de NP1 :

- Phrases longues : M = 0,544
- Phrases courtes : M = 0,471.

Les participants ont donc choisi NP1 légèrement plus souvent pour les phrases longues que pour les courtes.

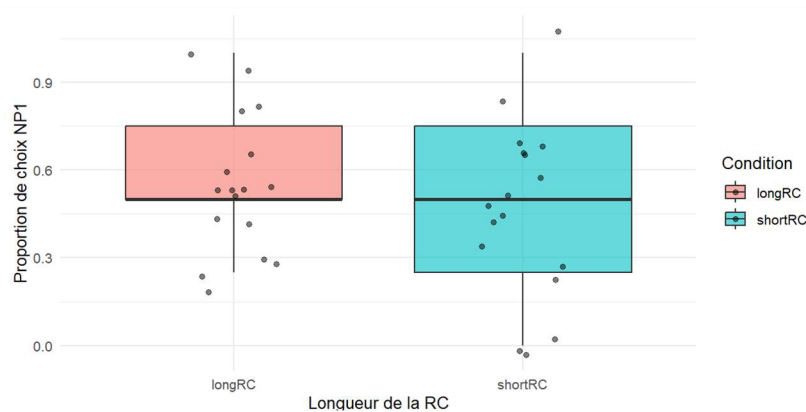


Figure 1 : Moyenne des choix de NP1 selon la longueur des phrases

### 4.b) Données inférentielles : résultats du modèle (avec les valeurs $\beta$ , SE, z, p)

Nous avons testés trois modèles mixtes :

- rc\_length + (1|participant) + (1|item)
- rc\_length + (1|participant)
- rc\_length + (1|item)

Les comparaisons de modèles indiquent que le modèle avec deux interceptes aléatoires (participant et item) est le plus adapté :

- Participant seul :  $X^2(1) = 20,74$ ,  $p < .001$
- Item seul :  $X^2(1) = 8,76$ ,  $p = .003$

Dans ce modèle gagnant, la partie fixe de la longueur relative de la proposition n'a pas vraiment :

- $\beta = -0,53$ , SE = 0,43, z = -1,22, p = .223

Autrement dit, la longueur de la RC n'a pas eu d'impact significatif sur le choix de NP1.

## 5) Discussion

### 5.a) Interprétation des résultats

Les chiffres semblent indiquer que les phrases longues ont légèrement plus incité les participants à choisir NP1 que les phrases courtes.

Cependant, cette différence n'est pas statistiquement significative, ce qui suggère que la longueur de la réponse (RC) n'a pas réellement influencé la compréhension des phrases par les participants de ce groupe.

### 5.b) Comparaison avec Kolberg et de Carvalho

Notre étude, où les participants lisaient silencieusement, rejoint en partie les résultats de Kolberg et de Carvalho (en prep). Ils ont constaté que la prosodie est très importante lorsqu'on parle à voix haute, mais moins lors de la lecture silencieuse.

Notre étude n'a pas inclus de participants lisant à voix haute, et que notre échantillon est insuffisant (n=17).

### 5.c) Perspectives (réplication, nouvelles populations, nouvelles conditions...)

Plusieurs prolongements sont envisageables :

1. Augmenter le nombre de participants pour améliorer le test,
2. Modifier la façon de lire les phrases (lecture à voix haute, rythme, pauses automatiques),
3. Diversifier les profils (enfants, bilingues, lecteurs experts),
4. Ajouter d'autres paramètres (temps de lecture, oculométrie) pour mieux comprendre les processus de lecture.

### 5.d) Limites et conclusions

Les limites principales concernent :

- La taille de l'échantillon (N=17),
- La variabilité restreinte des stimuli,
- Et l'absence de prosodie manipulée.

Bien qu'aucune différence significative n'ait été mise en évidence, les données obtenues vont dans la même direction que celles rapportées dans des travaux antérieurs. Cela suggère que la longueur d'une phrase relative pourrait exercer une certaine influence sur les préférences d'attachement syntaxique en lecture silencieuse.

En conclusion, ces résultats tendent à confirmer l'idée que la prosodie implicite joue un rôle dans la compréhension des phrases complexes. Ils ouvrent la voie à des recherches plus approfondies sur le lien entre prosodie, syntaxe et compréhension.

### Références

Kolberg, L. S., & de Carvalho, A. (in prep.). The role of prosody in the comprehension of ambiguous relative clauses in both spoken and written domain.

Pynte, J., & Colonna, S. (2000). Decoupling syntactic parsing from visual inspection: The case of relative clause attachment in French. *Reading as a Perceptual Process*, 529–547. Oxford: Elsevier.